



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Proyecto Final

Sistema de Gestión de Ventas de Farmacia

Etapas 1

Nombre de equipo: Los discípulos de Jesús

Año: 2026

Comisión: 3

Grupo N°: 43

Alumnos-DNI:

- Vallejos Aquino, Nátaniel Adriel - 44572859
- Quintana Flores, Lautaro Sebastian 44743605
- Ramirez, Jose Emiliano - 46773374
- Romani, Valentino - 46881963
- Medina, Cristian David 46065825

Descripción del caso

El presente proyecto aborda el diseño de una base de datos para **Farmacia Sana-Sana**, una farmacia ubicada en la ciudad de Corrientes. El sistema administra la comercialización de productos con trazabilidad de lotes y vencimientos, así como el proceso de reabastecimiento de stock a través de diversos proveedores.

El sistema debe gestionar las operaciones de venta, que incluyen productos divididos por categoría (medicamentos, cosmética, higiene personal, dietética, entre otras). Un equipo de vendedores atiende las ventas a clientes registrados.

Toda persona registrada en el sistema como cliente o vendedor debe guardar DNI, nombre/s, apellido/s, correo electrónico y número de teléfono. **Una persona debe ser cliente o vendedor, pero no puede desempeñar ambos roles simultáneamente.**

De un **cliente** se requiere además su propio código de cliente (identificador) y dirección. Un cliente puede haber realizado una o varias compras a lo largo del tiempo.

De un **vendedor** se requiere además su propio código de vendedor (identificador). Un vendedor puede no haber atendido ninguna venta todavía o puede haber atendido una o varias.

De un **producto** se requiere saber el código de producto (identificador), nombre, descripción, categoría, precio unitario de lista e indicador de si requiere receta médica para su venta. El stock de cada producto se organiza en lotes: cada producto debe tener uno o varios lotes registrados, y cada lote corresponde a un único producto. De cada **lote** se desea guardar un número de lote (identificador), la fecha de vencimiento y la cantidad disponible. No se permite vender productos de un lote vencido.

Cada **venta** cuenta con un código de venta (identificador), fecha de venta, método de pago (efectivo, débito, crédito o transferencia), el cliente correspondiente y el vendedor que la atiende. La venta la realiza un solo vendedor y le corresponde a un único cliente. Una venta incluye uno o más productos, y un producto puede no haber sido vendido nunca o puede integrar una o varias ventas. El **detalle de venta** registra, para cada línea, el producto, el lote del cual se descuenta la cantidad vendida, la cantidad, el precio unitario vigente al momento de la operación (independientemente de cambios posteriores en el precio de lista del producto) y cuando el producto requiere receta médica, el número de receta correspondiente (dato obligatorio solo en ese caso).

Cada **proveedor** debe tener CUIT (identificador), nombre, dirección, teléfono, razón social y tipo de proveedor (Por ejemplo: droguería, laboratorio, etc).

La reposición de stock se realiza mediante operaciones de **abastecimiento** a proveedores. De cada abastecimiento se requiere registrar un código (identificador), la fecha y el proveedor correspondiente. Cada abastecimiento corresponde a un único proveedor, y un proveedor puede haber sido objeto de uno o varios abastecimientos. Un abastecimiento incluye uno o más productos, y un producto puede haber sido abastecido una o varias veces. El **detalle de abastecimiento** registra, para cada línea, el producto, la cantidad recibida y los datos del lote generado (número de lote y fecha de vencimiento).

Reglas de negocio

Planteando las entidades y atributos con sus relaciones es la siguiente:

- RN.01: Toda persona registrada en el sistema debe ser cliente o vendedor, una misma persona no puede ser cliente y vendedor al mismo tiempo (especialización disjunta y total).
- RN.02: Cada código de cliente identifica a un único cliente.
- RN.03: Un cliente puede haber realizado una o varias compras a lo largo del tiempo.
- RN.04: Cada código de vendedor identifica a un único vendedor.
- RN.05: Un vendedor puede atender una o varias ventas a lo largo del tiempo.
- RN.06: Cada código de producto identifica a un único producto.
- RN.07: Un producto debe tener uno o varios lotes registrados.
- RN.08: Un producto puede haber participado en una o varias ventas.
- RN.09: Un producto puede integrar uno o varios abastecimientos.
- RN.10: No se permite vender un producto de un lote vencido.
- RN.11: Cada lote corresponde a un único producto.
- RN.12: Cada lote es generado por una línea de abastecimiento, que fija su fecha de vencimiento.
- RN.13: Cada código de venta identifica a una única venta.
- RN.14: Cada venta necesita ser realizada por un solo cliente.
- RN.15: Cada venta necesita ser atendida por un solo vendedor.
- RN.16: Una venta debe incluir uno o varios productos de la misma o diferente categoría.
- RN.17: El precio unitario del detalle es el vigente al momento de la venta, sin verse afectado por cambios posteriores en el precio de lista del producto.
- RN.18: El número de receta es obligatorio solo si el producto es vendido bajo receta médica; en caso contrario no aplica.
- RN.19: Cada línea de detalle descuenta la cantidad vendida de un lote específico del producto.

- RN.20: El CUIT identifica de manera única a cada proveedor.
- RN.21: Un proveedor puede haber sido objeto de uno o varios abastecimientos.
- RN.22: Cada código de abastecimiento identifica a un único abastecimiento.
- RN.23: Cada abastecimiento corresponde a un único proveedor.
- RN.24: Un abastecimiento incluye uno o varios productos.
- RN.25: Cada línea de detalle de abastecimiento genera (o repone) un lote específico del producto recibido.